



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



Investigación de operaciones

Fundamentos de investigación de operaciones

Dr. Israel Aguilera Navarrete

6 de mayo de 2026



2026
año de
**Margarita
Maza**

Portada

CIATEC-IxM

Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operaciones

Influencia en
la Segunda
Guerra
Mundial

Aplicaciones
en la
Industria

El Método
Simplex

convoyes



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



Contenido

Dr. Israel Aguilera Navarrete



2026
año de
**Margarita
Maza**



Definiciones



Orígenes de la investigación de operaciones



Influencia en la Segunda Guerra Mundial



Aplicaciones en la Industria



El Método Simplex



convoyes

Portada

CIATEC-IxM

Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operaciones

Influencia en
la Segunda
Guerra
Mundial

Aplicaciones
en la
Industria

El Método
Simplex

convoyes



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



Definiciones de la investigación de operaciones.

Dr. Israel Aguilera Navarrete



2026
año de
**Margarita
Maza**

La investigación de operaciones es la aplicación de métodos científicos y modelos matemáticos para facilitar la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas, con el fin de optimizar el uso de recursos escasos y mejorar el rendimiento de sistemas complejos

La IO es el empleo del método científico como base para abordar problemas de toma de decisiones mediante el diseño y la resolución de modelos matemáticos. Se describe como una disciplina que utiliza herramientas cuantitativas y métodos analíticos avanzados para analizar sistemas que se originan en la vida real.

Es ampliamente reconocida como la "ciencia de lo mejor" (según la definición de INFORMS), ya que se centra en decidir científicamente cómo diseñar y operar sistemas hombre-máquina de la mejor manera posible. Su meta principal es encontrar soluciones óptimas, o al menos satisfactorias, para mejorar el desempeño de un sistema.

Una característica central de la IO es que se ocupa de la asignación óptima de recursos limitados (como dinero, personal, maquinaria o materiales) para maximizar beneficios o minimizar costos dentro de una organización.

Se define como un método de análisis basado en las matemáticas que proporciona una base cuantitativa y objetiva para que los departamentos ejecutivos y gerenciales tomen decisiones respecto a las operaciones bajo su control.

La IO aplica el conocimiento científico a través de esfuerzos de equipos interdisciplinarios para resolver problemas complejos en la dirección y gestión de grandes sistemas en la industria, los negocios, el gobierno y la defensa.



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



CIATEC

Orígenes de la investigación de operaciones.

Dr.Israel Aguilera Navarrete



2026
año de
Margarita
Maza

- La **Investigación de Operaciones (IO)** emplea el **método científico** como base para abordar problemas de toma de decisiones [1].
- Se centra en el diseño y resolución de **modelos matemáticos** para optimizar el uso de recursos escasos [1, 2].
- El término fue introducido por primera vez por **McClosky y Trefthen en 1940** [3].

Antecedentes Matemáticos (Siglos III - XVIII)



Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operacionesInfluencia en
la Segunda
Guerra
MundialAplicaciones
en la
IndustriaEl Método
Simplex

convoyes

- **Diofanto (Siglo III d.C.):** Sus discursos sobre soluciones enteras para ecuaciones lineales se relacionan con la programación entera [4].
- **Leonhard Euler (1736):** El problema de los puentes de Königsberg marcó el nacimiento de la **Teoría de Grafos** [4, 5].
- **Joseph Fourier (1768–1830):** Sus trabajos representan la base de las **inecuaciones lineales** [6].

Precursores de la Administración Científica



Definiciones

Orígenes de la investigación de operaciones

Influencia en la Segunda Guerra Mundial

Aplicaciones en la Industria

El Método Simplex
convoyes

- **F.W. Taylor (1881):** Considerado el padre de la administración científica por sus estudios de tiempos y movimientos [7].
- **Henry L. Gantt:** Introdujo los diagramas de barras para problemas de programación de tareas [7].
- **A.K. Erlang (1909):** Inició la **Teoría de Colas** analizando el tráfico telefónico en Copenhague [7, 8].
- **F.W. Harris (1913):** Desarrolló el modelo de **Cantidad Económica de Pedido (EOQ)** para la gestión de inventarios [7, 9].

El Impacto de la Segunda Guerra Mundial



Definiciones

Orígenes de la investigación de operaciones

Influencia en la Segunda Guerra Mundial

Aplicaciones en la Industria

El Método Simplex

convoyes

- La IO moderna nació en un contexto militar durante la **Segunda Guerra Mundial** [3].
- Gran Bretaña formó equipos multidisciplinarios para optimizar recursos limitados en defensa aérea y terrestre [3].
- El éxito británico motivó al departamento militar de EE. UU. a implementar enfoques similares para planeación y minado marítimo [10].
- **George Dantzig** trabajó en problemas de planificación para la Fuerza Aérea de EE. UU. durante este periodo [11].

La Revolución del Método Simplex (1947)



- En agosto de **1947**, George Dantzig desarrolló el **Método Simplex** para la programación lineal [12, 13].
- Este evento es considerado el hito más influyente en el avance de la ciencia de la IO [12].
- En **1951** se desarrolló el primer código de solución basado en computadoras para el método simplex [12, 14].

- **Teoría de Juegos:** John von Neumann introdujo la teoría en los años 20; en 1944, junto a Morgenstern, publicó bases fundamentales del comportamiento económico [15, 16].
- **John Nash (1950):** Introdujo el concepto de **equilibrio de Nash**, fundamental para aplicaciones en múltiples disciplinas [16].
- **Leonid Kantorovich:** Pionero soviético que aplicó la programación lineal a la economía en 1939 [6, 15].

- **Programación Dinámica:** Richard Bellman acuñó el término en los años 40 y formalizó la relación recursiva en 1957 [12, 17, 18].
- **Programación Entera:** Ralph Gomory desarrolló técnicas de planos de corte en 1956 [19, 20].
- **Redes y Flujos:** Ford y Fulkerson (1955) establecieron algoritmos fundamentales para el flujo máximo en redes [5, 21].

Reconocimiento Global y Premios Nobel



- En **1975**, **Leonid Kantorovich** y **Tjalling Koopmans** recibieron el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la asignación óptima de recursos [22].
- La IO se ha expandido a todos los sectores: transporte, salud, finanzas y manufactura global [23, 24].
- Organizaciones como **INFORMS** promueven hoy la IO como la ciencia de lo mejor"[2].

Portada

CIATEC-IxM

Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operaciones

Influencia en
la Segunda
Guerra
Mundial

Aplicaciones
en la
Industria

El Método
Simplex

convoyes



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



Influencia en la Segunda Guerra Mundial

Dr. Israel Aguilera Navarrete



2026
año de
**Margarita
Maza**

- El término **Investigación de Operaciones (IO)** fue introducido por primera vez por McClosky y Trefthen en **1940** [1].
- Su origen moderno se sitúa en un contexto estrictamente militar durante la **Segunda Guerra Mundial** [1].
- **Gran Bretaña:** Formó equipos multidisciplinarios de científicos para resolver problemas tácticos de defensa aérea y terrestre con recursos muy limitados [1].
- Se buscaba la utilización más efectiva de los recursos, como el transporte oceánico eficiente y el bombardeo efectivo [1].

- Tras el éxito británico, el departamento militar de EE. UU. se sintió motivado a implementar actividades similares [2].
- **Innovaciones clave:** Nuevos patrones de combate, planeación estratégica, minado marítimo y uso efectivo de equipos electrónicos [2].
- **George Dantzig:** Trabajó en la Fuerza Aérea de EE. UU. resolviendo problemas de planificación, lo que sentó las bases para el desarrollo de la programación lineal [3, 4].

Portada

CIATEC-IxM

Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operaciones

Influencia en
la Segunda
Guerra
Mundial

Aplicaciones
en la
Industria

El Método
Simplex

convoyes



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



Aplicaciones en la Industria

Dr. Israel Aguilera Navarrete



2026
año de
**Margarita
Maza**

- Después de la guerra, los gerentes industriales fueron atraídos por el éxito de los equipos militares para resolver problemas complejos [4].
- La IO se convirtió en una herramienta indispensable para determinar el **costo o beneficio óptimo** en las empresas [4].
- **Áreas generales de aplicación:** [5]
 - Presupuestos e inversiones (análisis de flujo de caja).
 - Compras (reglas para el suministro y tiempos de compra).
 - Gestión de recursos humanos (reclutamiento y asignación de tareas).

Aplicaciones en Producción y Logística



Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operacionesInfluencia en
la Segunda
Guerra
MundialAplicaciones
en la
IndustriaEl Método
Simplex

convoyes

- **Gestión de Producción:** Programación y secuenciación de tareas, estabilización de la producción y mezcla óptima de productos [6].
- **Distribución Física:** Localización de almacenes, centros de distribución y diseño de rutas de transporte [5, 7].
- **Sectores específicos:** Manufactura, establecimientos minoristas (retail), hospitales, bancos, aerolíneas y agencias gubernamentales [8].
- Ayuda a las empresas a ser más **eficientes** en lugar de simplemente gastar más recursos [9].

Portada

CIATEC-IxM

Definiciones

Orígenes de la investigación de operaciones

Influencia en la Segunda Guerra Mundial

Aplicaciones en la Industria

El Método Simplex

convoyes



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



El Método Simplex

Dr. Israel Aguilera Navarrete



2026
año de
Margarita Maza

- Fue desarrollado por **George Bernard Dantzig** en agosto de **1947** [3, 4, 10].
- Es considerado el evento más influyente en la historia de la ciencia de la Investigación de Operaciones [10].
- Es un algoritmo diseñado para resolver problemas de **Programación Lineal (PL)**, donde se busca optimizar una función objetivo lineal sujeta a restricciones lineales [11, 12].

- **Revolución Computacional:** En 1951 se desarrolló el primer código basado en computadoras para este método, lo que permitió su expansión masiva [10, 13].
- **Eficacia Práctica:** A pesar de que existen otros métodos, el Simplex sigue siendo el método de elección para la gran mayoría de los problemas de programación lineal en la actualidad [14].
- **Asignación de Recursos:** Permite determinar la asignación **óptima de recursos escasos** de manera científica y sistemática [9, 15].
- Es una técnica iterativa que mejora la solución paso a paso hasta alcanzar el óptimo [16].

- La IO nació de la necesidad de supervivencia militar y evolucionó para ser la **ciencia de lo mejor**" en los negocios [9].
- El Método Simplex transformó la toma de decisiones basada en la intuición en una basada en el **análisis cuantitativo y matemático** [4, 17].
- Proporciona una ventaja competitiva al optimizar procesos en entornos inciertos y dinámicos [18, 19].

Portada

CIATEC-IxM

Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operaciones

Influencia en
la Segunda
Guerra
Mundial

Aplicaciones
en la
Industria

El Método
Simplex

convoyes



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



Optimización de convoyes navales

Dr. Israel Aguilera Navarrete



2026
año de
Margarita
Maza

Origen Histórico: La Segunda Guerra Mundial



Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operacionesInfluencia en
la Segunda
Guerra
MundialAplicaciones
en la
IndustriaEl Método
Simplex

convoyes

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Investigación de Operaciones (IO) moderna surgió de la necesidad crítica de optimizar recursos militares limitados en Gran Bretaña. Un caso histórico fundamental fue la optimización de los convoyes navales para el transporte transatlántico, esencial para la supervivencia aliada frente a la amenaza de los submarinos enemigos.

Origen Histórico: La Segunda Guerra Mundial



Definiciones

Orígenes de la investigación de operaciones

Influencia en la Segunda Guerra Mundial

Aplicaciones en la Industria

El Método Simplex

convoyes

Equipos multidisciplinarios de científicos aplicaron el método científico para analizar datos de ataques y hundimientos. Descubrieron que los convoyes más grandes eran proporcionalmente más seguros y eficientes que los pequeños. Esta conclusión se basaba en un principio lógico-matemático: al aumentar el número de barcos en un convoy (área), el perímetro que debía ser patrullado por buques de escolta no crecía de forma lineal. En consecuencia, un convoy grande permitía una mejor protección con el mismo número de escoltas y reducía la probabilidad de detección por unidad de carga transportada.

Origen Histórico: La Segunda Guerra Mundial



Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operacionesInfluencia en
la Segunda
Guerra
MundialAplicaciones
en la
IndustriaEl Método
Simplex

convoyes

Este enfoque permitió reducir drásticamente las pérdidas humanas y materiales, maximizando la efectividad del transporte oceánico. El éxito de estas tácticas motivó a los departamentos militares de EE. UU. a implementar actividades similares de planeación estratégica y minado marítimo. Este hito sentó las bases para la logística industrial moderna, demostrando que la asignación científica de recursos escasos es la clave para la optimización sistémica.

Origen Histórico: La Segunda Guerra Mundial



Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operacionesInfluencia en
la Segunda
Guerra
MundialAplicaciones
en la
IndustriaEl Método
Simplex

convoyes

- La Investigación de Operaciones (IO) moderna nació para resolver problemas tácticos y estratégicos complejos durante la **Segunda Guerra Mundial**.
- Gran Bretaña formó equipos multidisciplinarios de científicos para optimizar la defensa aérea y terrestre con recursos limitados.
- El éxito británico motivó a los EE. UU. a aplicar estos métodos en la planificación de **convoyes navales**, minado marítimo y uso de equipos electrónicos.
- Se buscaba maximizar la efectividad del transporte oceánico frente a la amenaza de submarinos enemigos.

George Dantzig y la Planificación Militar



Definiciones

Orígenes de la investigación de operaciones

Influencia en la Segunda Guerra Mundial

Aplicaciones en la Industria

El Método Simplex

convoyes

- **George B. Dantzig** trabajó para la Fuerza Aérea de los EE. UU. resolviendo problemas de planificación durante el conflicto.
- Sus estudios sentaron las bases para el desarrollo de la **Programación Lineal** en 1947.
- La IO fue definida por Arthur C. Clarke como el arte de ganar una guerra sin tener que pelearla realmente.
- Tras la guerra, los gerentes industriales adoptaron estos éxitos militares para optimizar costos y beneficios empresariales.

Equivalencia Moderna: Consolidación de Cargas



Definiciones

Orígenes de la investigación de operaciones

Influencia en la Segunda Guerra Mundial

Aplicaciones en la Industria

El Método Simplex

convoyes

- La optimización de convoyes tiene su reflejo actual en la **consolidación de envíos** dentro de la logística de suministro.
- El objetivo es combinar dos o más cantidades para llenar vehículos de transporte (como camiones o barcos) y evitar viajes parcialmente vacíos.
- Esta práctica permite alcanzar **economías de escala** en el transporte, reduciendo el costo por tonelada movida.
- En lugar de envíos directos individuales, se utilizan redes complejas para gestionar la incertidumbre de la demanda.

Estrategias de Red: Milk-runs y Transbordos



Definiciones

Orígenes de
la
investigación
de
operacionesInfluencia en
la Segunda
Guerra
MundialAplicaciones
en la
IndustriaEl Método
Simplex

convoyes

- **Milk-runs:** Consolidación basada en la ubicación donde un vehículo recoge carga de múltiples proveedores para un destino común.
- **Transbordo (Hub-and-spoke):** Uso de instalaciones intermedias para consolidar flujos de diferentes orígenes antes de un trayecto principal.
- Las redes modernas han evolucionado de conexiones directas a estructuras de hub para protegerse contra la incertidumbre del mercado.
- Estas estrategias permiten una **flexibilidad operativa** similar a la coordinación de grandes flotas navales históricas.

El Problema de Transporte (Hitchcock)



Definiciones

Orígenes de la investigación de operaciones

Influencia en la Segunda Guerra Mundial

Aplicaciones en la Industria

El Método Simplex

convoyes

- El **Problema de Transporte**, introducido por Hitchcock en 1941, es el modelo base para estas operaciones.
- Busca minimizar el costo total de envío desde múltiples orígenes (fábricas/puertos) a múltiples destinos (mercados/centros de distribución).
- El modelo debe satisfacer la demanda de cada destino sin exceder la capacidad de suministro de los orígenes.
- Representa la evolución matemática de la logística estratégica hacia una **herramienta de decisión científica**.

- **Revolución Computacional:** En 1951 se desarrolló el primer código basado en computadoras para este método, lo que permitió su expansión masiva.
- **Eficacia Práctica:** A pesar de que existen otros métodos, el Simplex sigue siendo el método de elección para la gran mayoría de los problemas de programación lineal en la actualidad.
- **Asignación de Recursos:** Permite determinar la asignación **óptima de recursos escasos** de manera científica y sistemática.
- Es una técnica iterativa que mejora la solución paso a paso hasta alcanzar el óptimo.

Libros empleados:

- [Poler et al., 2025]
- [Ivanov et al., 2021]
- [Eiselt and Sandblom, 2022]
- [Peren and Neifer, 2024]
- [King and Wallace, 2024]
- [Rostamkhani and Ramayah, 2023]
- [Bhunja et al., 2019]
- [Amit, 2024]



¿Preguntas?



Amit, R. K. (2024).

Game Theory with Applications in Operations Management.
Springer Nature Singapore Pte Ltd.



Bhunja, A. K., Sahoo, L., and Shaikh, A. A. (2019).

Advanced Optimization and Operations Research.
Springer Nature Singapore Pte Ltd.



Eiselt, H. A. and Sandblom, C.-L. (2022).

Operations Research: A Model-Based Approach.
Springer Nature Switzerland AG, third edition.



Ivanov, D., Tsipoulanidis, A., and Schönberger, J. (2021).

Global Supply Chain and Operations Management: A Decision-Oriented Introduction to the Creation of Value.
Springer Nature Switzerland AG, third edition.



King, A. J. and Wallace, S. W. (2024).
Modeling with Stochastic Programming.
Springer Nature Switzerland AG, second edition.



Peren, F. W. and Neifer, T., editors (2024).
Operations Research and Management: Quantitative Methods for Planning and Decision-Making in Business and Economics.
Springer Nature Switzerland AG.



Poler, R., Mula, J., Díaz-Madroño, M., and Sanchis, R. (2025).
Operations Research Problems: Statements and Solutions.
Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature, second edition.



Rostamkhani, R. and Ramayah, T. (2023).
A Quality Engineering Techniques Approach to Supply Chain Management.
Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Portada

CIATEC-IxM

Definiciones

Orígenes de la investigación de operaciones

Influencia en la Segunda Guerra Mundial

Aplicaciones en la Industria

El Método Simplex

convoyes



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación



¡GRACIAS!



2026
año de
Margarita
Maza